2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年山东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 集合 $A=\{0,2,a\}$，$B=\{1,a^2\}$. 若 $A\cup B=\{0,1,2,4,16\}$，则 a 的值为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 4

【答案】**D**

【解析】

并集中的元素必须来自 0，1，2，a，a^2. 已知 0，1，2 已出现，而并集中还需出现且只出现 4，16，因此

$$\{a,a^2\}=\{4,16\}$$

若 $a=4$，则 $a^2=16$，满足条件；若 $a=16$，则 $a^2=256$，不满足条件. 所以 $a=4$，选择 D.

2. 复数 $\frac{3-\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$ 等于（ ）

A. $1+2\mathrm{i}$　　B. $1-2\mathrm{i}$
C. $2+\mathrm{i}$　　D. $2-\mathrm{i}$

【答案】**C**

【解析】

分子、分母同乘以分母的共轭复数 $1+\mathrm{i}$，得

$$\frac{3-\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\frac{(3-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\frac{4+2\mathrm{i}}{2}=2+\mathrm{i}$$

因此选择 C.

3. 将函数 $y=\sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位，再向上平移 1 个单位，所得图象的函数解析式是（ ）

A. $y=\cos 2x$
B. $y=2\cos^2 x$
C. $y=1+\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$
D. $y=2\sin^2 x$

【答案】**B**

【解析】

函数图象向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位后，横坐标 x 应替换为 $x+\frac{\pi}{4}$，所以得到

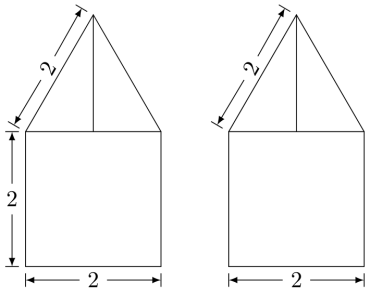
$$y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos 2x$$

再向上平移 1 个单位，得到

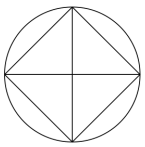
$$y=1+\cos 2x=2\cos^2 x$$

因此选择 B.

4. 一空间几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为（ ）



正（主）视图　　侧（左）视图


俯视图

A. $2\pi+2\sqrt{3}$
B. $4\pi+2\sqrt{3}$
C. $2\pi+\frac{2\sqrt{3}}{3}$
D. $4\pi+\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【答案】**C**

【解析】

由三视图可知，该几何体由一个底面半径为 1、高为 2 的圆柱和一个四棱锥组成. 四棱锥的底面正方形内接于直径为 2 的圆，其对角线为 2，故底面边长为 $\sqrt{2}$，底面积为 2. 四棱锥的侧棱长为 2，从顶点向底面对角线的交点作高，得

$$h=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$$

所以圆柱和四棱锥的体积分别为

$V_1=\pi\cdot 1^2\cdot 2=2\pi$，$V_2=\frac{1}{3}\cdot 2\cdot\sqrt{3}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

故总体积为 $2\pi+\frac{2\sqrt{3}}{3}$，选择 C.

5. 在 $\mathbb{R}$ 上定义运算 $\odot$：$a\odot b=ab+2a+b$，则满足 $x\odot(x-2)<0$ 的实数 x 的取值范围为（ ）

A. $(0,2)$
B. $(-2,1)$
C. $(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)$
D. $(-1,2)$

【答案】**B**

【解析】
根据新运算的定义，

$$x \odot (x-2) = x(x-2) + 2x + (x-2) = x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1)$$

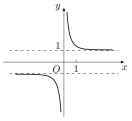
因此

$$(x+2)(x-1) < 0$$

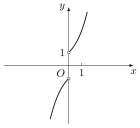
的解在两个根 -2，1 之间，即 $-2 < x < 1$. 所以选择 B.

6. 函数 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$ 的图象大致为（ ）

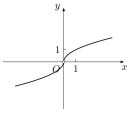
A.



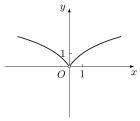
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
函数的定义域为 $x \neq 0$. 当 $x \to 0^+$ 时，分母趋于 0^+，函数值趋于 $+\infty$；当 $x \to 0^-$ 时，分母趋于 0^-，函数值趋于 $-\infty$. 又

$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = 1$，$\lim_{x\to-\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = -1$.

此外，对 $x \neq 0$ 求导得

$$y' = \frac{e^x(e^x - e^{-x}) - (e^x + e^{-x})e^x}{(e^x - e^{-x})^2} = -\frac{2}{(e^x - e^{-x})^2} < 0$$

所以图象在两支上均递减，且具有竖直渐近线 $x = 0$，右支在 $y = 1$ 上方趋近于 1，左支在 $y = -1$ 下方趋近于 -1. 与图 A 相符，选择 A.

7. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \begin{cases} \log_2(4-x), & x \leq 0, \\ f(x-1) - f(x-2), & x > 0. \end{cases}$ 则 $f(3)$ 的值为（ ）

A. -1　　B. -2　　C. 1　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
由递推式分别取 $x = 1$，2，3，有

$f(1) = f(0) - f(-1)$，$f(2) = f(1) - f(0)$，$f(3) = f(2) - f(1)$.

于是

$$f(3) = \big(f(1) - f(0)\big) - f(1) = -f(0)$$

由 $f(0) = \log_2 4 = 2$，得 $f(3) = -2$，选择 B.

8. 设 P 是 $\triangle ABC$ 所在平面内的一点，$\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BA}=2\overrightarrow{BP}$，则（ ）

A. $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}=0$
B. $\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=0$
C. $\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PA}=0$
D. $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=0$

【答案】**C**

【解析】
设点 A，B，C，P 的位置向量分别为 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$，$\mathbf{p}$. 由题设

$$\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BA}=(\mathbf{c}-\mathbf{b})+(\mathbf{a}-\mathbf{b})=2(\mathbf{p}-\mathbf{b})$$

化简为 $\mathbf{a}+\mathbf{c}=2\mathbf{p}$，因此 P 是线段 AC 的中点. 所以

$$\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PA}=(\mathbf{c}-\mathbf{p})+(\mathbf{a}-\mathbf{p})=\mathbf{a}+\mathbf{c}-2\mathbf{p}=0$$

因此选择 C.

9. 已知 α，β 表示两个不同的平面，m 为平面 α 内的一条直线，则“$\alpha\perp\beta$”是“$m\perp\beta$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
若 $m\perp\beta$，而 $m\subset\alpha$，则平面 α 内含有一条垂直于平面 β 的直线，根据两平面垂直的判定定理，$\alpha\perp\beta$. 因此“$\alpha\perp\beta$”是“$m\perp\beta$”的必要条件.

反之，$\alpha\perp\beta$ 时，平面 α 内只有特定方向的直线垂直于 β，任意给定的直线 $m\subset\alpha$ 不一定具有该方向，所以不是充分条件. 因此选择 B.

10. 设斜率为 2 的直线 l 过抛物线 $y^2=ax$（$a\neq0$）的焦点 F，且和 y 轴交于点 A. 若 $\triangle OAF$（O 为坐标原点）的面积为 4，则抛物线方程为（ ）

A. $y^2=\pm4x$　　B. $y^2=\pm8x$
C. $y^2=4x$　　D. $y^2=8x$

【答案】**B**

【解析】
设抛物线 $y^2=ax$ 的标准参数为 p，则 $a=4p$，焦点为 $F(p,0)$. 斜率为 2 且过 F 的直线为 $y=2(x-p)$，它与 y 轴交于 $A(0,-2p)$. 因此 $OA=2|p|$，$OF=|p|$，且 $OA\perp OF$，从而

$$S_{\triangle OAF}=\frac{1}{2}\cdot OA\cdot OF=p^2=4$$

所以 $p=\pm2$，即 $a=\pm8$. 抛物线方程为 $y^2=\pm8x$，选择 B.

11. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上随机取一个数 x，$\cos x$ 的值介于 0 到 $\frac{1}{2}$ 之间的概率为（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{2}{\pi}$
C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**A**

【解析】
在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 内，$\cos x \geqslant 0$. 条件 $0 \leq \cos x \leq \frac{1}{2}$ 等价于

$$|x| \geq \frac{\pi}{3}$$

所以满足条件的区间为

$$\left[-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right]$$

其长度为 $\frac{\pi}{3}$，原区间长度为 π，故所求概率为

$$\frac{\frac{\pi}{3}}{\pi} = \frac{1}{3}$$

因此选择 A.

12. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(x-4) = -f(x)$. 且在区间 $[0,2]$ 上是增函数，则（ ）

A. $f(-25) < f(11) < f(80)$　　B. $f(80) < f(11) < f(-25)$
C. $f(11) < f(80) < f(-25)$　　D. $f(-25) < f(80) < f(11)$

【答案】**D**

【解析】
由奇函数性质，$f(0) = 0$. 由题设 $f(x-4) = -f(x)$，令 x 替换为 $x+4$，得 $f(x+4) = -f(x)$，从而 $f(x+8) = f(x)$.

利用周期性和反周期关系，

$f(-25) = f(-1) = -f(1)$，$f(11) = f(3) = f(1)$，$f(80) = f(0) = 0$.

由于 f 在 $[0,2]$ 上递增，$f(1) > f(0) = 0$，所以

$$f(-25) = -f(1) < f(80) = 0 < f(11) = f(1)$$

因此选择 D.

填空题

13. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3 = 7$，$a_5 = a_2 + 6$，则 a_6 =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】13.

【解析】
设等差数列的公差为 d. 由

$$a_5 - a_2 = 3d = 6$$

得 $d = 2$. 因而

$$a_6 = a_3 + 3d = 7 + 3 \times 2 = 13$$

所以填 13.

14. 若函数 $f(x) = a^x - x - a$（$a > 0$ 且 $a \neq 1$）有两个零点，则实数 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$a > 1$.

【解析】

令 $f(x)=a^x-x-a$. 当 $0<a<1$ 时，

$$f'(x)=a^x\ln a-1<0$$

所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递减，至多有一个零点.

当 $a>1$ 时，f 连续，且

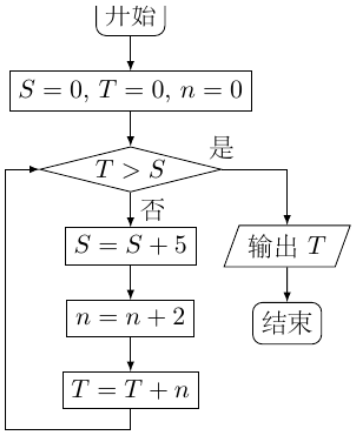
$f(0)=1-a<0$，$\lim_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$，$\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

因此在 0 的左右两侧各有一个零点. 又

$$f''(x)=a^x(\ln a)^2>0$$

函数严格凸，故零点不超过两个，恰有两个零点. 所以 a 的取值范围为 $a>1$.

15. 执行如图的程序框图，输出的 T =underline{hspace{2.5em}}.



【答案】30.

【解析】

按程序逐次执行. 初始 $S=0$，$T=0$，$n=0$，因为 $T>S$ 不成立，执行一次循环后

$$(S,n,T)=(5,2,2)$$

继续执行得到

$(S,n,T)=(10,4,6)$，$(15,6,12)$，$(20,8,20)$，$(25,10,30)$.

此时 $T=30>S=25$，程序输出 $T=30$.

16. 某公司租赁甲，乙两种设备生产 A，B 两类产品，甲种设备每天能生产 A 类产品 5 件和 B 类产品 10 件，乙种设备每天能生产 A 类产品 6 件和 B 类产品 20 件. 已知设备甲每天的租赁费为 200 元，设备乙每天的租赁费为 300 元. 现该公司至少要生产 A 类产品 50 件，B 类产品 140 件，所需租赁费最少为 underline{hspace{2.5em}} text{元}.

【答案】2300.

【解析】

设租赁甲、乙两种设备的天数分别为 x，y，则 x，$y \geqslant 0$，并满足

$5x+6y \geqslant 50$，$10x+20y \geqslant 140$

即

$5x+6y \geqslant 50$，$x+2y \geqslant 14$.

租赁费为 $200x+300y=100(2x+3y)$. 注意到

$$2x+3y=\frac{1}{4}(5x+6y)+\frac{3}{4}(x+2y) \geq \frac{1}{4}\times 50+\frac{3}{4}\times 14=23$$

所以租赁费至少为 $100\times 23=2300$ 元. 取 $x=4$，$y=5$ 时，$5x+6y=50$，$x+2y=14$，同时达到两项产量要求，且租赁费为 $200\times 4+300\times 5=2300$ 元.

故最少租赁费为 2300 元.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=2\sin x\cos^2\frac{\varphi}{2}+\cos x\sin\varphi-\sin x$（$0<\varphi<\pi$）在 $x=\pi$ 处取最小值.

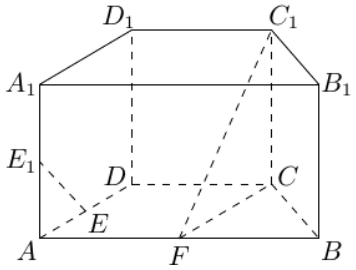
1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 如图，在直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为等腰梯形，$AB\parallel CD$，$AB=4$，$BC=CD=2$，$AA_1=2$，E，E_1 分别是棱 AD，AA_1 的中点.

1. (1)



【解析】

设等腰梯形的两底边分别位于平面直角坐标系的同一水平线上，取 $A(0,0,0)$，$B(4,0,0)$，$D(1,\sqrt{3},0)$，$C(3,\sqrt{3},0)$，并令竖直方向为第三坐标轴. 这是因为等腰梯形的两腰长为 2，两底边长度之差为 2，故其高为 $\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$. 于是 $A_1(0,0,2)$，$B_1(4,0,2)$，$C_1(3,\sqrt{3},2)$，$D_1(1,\sqrt{3},2)$，且 $E\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$E_1(0,0,1)$，$F(2,0,0)$.

1. (1)

19. 一汽车厂生产 A，B，C 三类轿车，每类轿车均有舒适型和标准型两种型号，某月的产量如下表（单位：辆）：

hline

& 轿车 A & 轿车 B & 轿车 C \

hline

舒适型 & 100 & 150 & z \

hline

标准型 & 300 & 450 & 600 \

hline

按类型分层抽样的方法在这个月生产的轿车中抽取 50 辆，其中有 A 类轿车 10 辆.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$，点 (n, S_n) 均在函数 $y = b^x + r$（$b > 0$ 且 $b \neq 1$，b，r 均为常数）的图象上.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}ax^3 + bx^2 + x + 3$，其中 $a \neq 0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 设 $m \in \mathbb{R}$，在平面直角坐标系中，已知向量 $\mathbf{a} = (mx, y+1)$，向量 $\mathbf{b} = (x, y-1)$，$\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$，动点 $M(x, y)$ 的轨迹为 E.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)